数论

第一章. 整数的可除性

1.1. 整除的概念；欧几里得除法.

一、整除

定义：$a|b$ ($q=a/b$, $q=\frac{a}{b}$) $a\nmid b$

定理：（注：下列定理对于非零整数）→ 0可被任意数整除

①.（整除传递性）：$b|a$，$c|b$ 则 $c|a$

②.（倍数叠加）：$a_1 \cdots a_n$ 都是 c 的倍数，

☆ 则 $c|(s_1a_1+\cdots s_na_n)$

推论：1. $n=2$：

$c|a$，$c|b$ 则 $c|(sa+tb)$.

2. $s=1$. $t=\pm1$：

$c|a$，$c|b$ 则 $c|(a\pm b)$

③.（自反）$a|b$，$b|a$ 则 $a=\pm b$ ☆.

二，合数与素数.

定义：除 $n=0$，±1 外无因数 ⇒ 素数，反之合数

定理：

①.（合数的最小正因数）：n 为一正合数，p 是 n 的一个大于1的最小的正因数，则 p 一定是素数且 $p\leq\sqrt{n}$

②.（素数的判定）：正整数 n，所有素数 p（满足 $p\leq\sqrt{n}$）均 $p\nmid n$，则 n 为素数）

↳ 应用：平凡除法：

Q：求不超过正整数 N 的所有素数

A：列举出所有满足 $\leq \sqrt{N}$ 的素数，在 N 下删除所有这些素数的倍数，余下即为所求.

三．欧几里得余数

定义：不完全商，余数 $(a=bq+r)$

定理：设两整数 a, b，存在唯一整数 q 及 $r\ (0\leq r<b)$：

$a=qb+r$ $\quad (b\neq 0)$

证明：二.①：

首先证明 p 为素数，反证法：

若 p 不为素数，则存在 $q \mid p$，又有 $p \mid n$ 则性质得 $q \mid n$

与 p 是最小因数矛盾.

再证 $p\leq \sqrt{n}$

$p \mid n$ 则 $n=n_1 \cdot p$

p 为最小因数 则 $n_1 \geq p$

则上式两端乘上 p ：$n_1 \cdot p \geq p^2$

则 $p^2 \leq n \Rightarrow p \leq \sqrt{n}$ 得证

二.②：对于二的两种表述：数的最小正因数为素数且 $\geq \sqrt{n}$

则采用反证法.

若 n 为合数，则设其最小正因数 q. q 为素数且 $q \leq \sqrt{n}$

则存在满足 $\leq \sqrt{n}$ 的素数整除 n，矛盾， n 为素数

删去的为N_2

- 埃氏筛法：

设正整数N，余下的数为N_1，小于$\sqrt{N}$的素数为P

则所有满足$P \leq \sqrt{N}$的素数P，$P \nmid N_1$，

又有$q \leq P$.（q是P子集）

则所有满足$q \leq \sqrt{N}$，素数q，$q \nmid N$，

即P余下均为素数，

反之，若满足小于$\sqrt{N_2}$的素数整除N_2，N_2不为素数.

则……

1.3. 最大公因数与广义欧几里得除法

一、最大公因数及其初步性质.

定义：最大公因数、互素/互质（$(a_1, \cdots a_m)=1$）

性质：①.（绝对值性质）：

$a_1 \cdots a_n$是n个不为零的整数：$(a_1, \cdots a_n)=(|a_1|, \cdots |a_n|)$

②.（0与1的性质）

b为非零正整数. 则：$(0, b)=b$，$(1, b)=1$

（0是任意数的因数）

③.（最大公因数与欧除）：

a, b, c是三个不为零整数；若：$a=q \cdot b+c$

其中q为整数，$(a, b)=(b, c)$

二、广义欧除与最大公因数计算及表示

一、方法①：计算最大公因数：广义欧几里得除法/连展转相除法

记 $r_{-2}=a$, $r_{-1}=b$. a,b 是两个整数.

反复运用欧几里得除法:

$$r_{-2}=q_0\cdot r_{-1}+r_0 \qquad 0<r_0<r_{-1}$$

$$r_{-1}=q_1\cdot r_0+r_1 \qquad 0<r_1<r_0$$

$$\vdots$$

直至: $r_{n-1}=q_{n+1}\cdot r_n+r_{n+1} \qquad r_{n+1}=0$

则: 由"最大公因数与欧除"性质:

$$(a,b)=(r_{-2},r_{-1})=(r_{-1},r_0)=(r_0,r_1)=\cdots$$

$$(r_{n-1},r_n)=(r_n,r_{n+1})=(r_n,0)$$

由"最大公因数0的性质": $(r_n,0)=r_n$

则: $(a,b)=r_n$ 解得.

Ex: 设 $a=-1859$, $b=1573$, 求 (a,b).

解: 先求 $(1859,1573)$:

由辗转相除法:

$$1859=1\times1573+286,$$

$$1573=5\times286+143,$$

$$286=2\times143+0$$

则 $(1859,1573)=(143,0)=143$

由"绝对值性质": $(-1859,1573)=(1859,1573)=143$

推论：(a,b)互素 $\Leftrightarrow$ 存在整数s,t，$sa+tb=1$

二、最大公因数表示：

定理：(贝祖等式)：

设a,b是任意两正整数，存在两整数s,t使得：

$$s\cdot a+t\cdot b=(a,b)$$

·求解s与t的两种方法：

①、回代法：

如图：

$$\begin{cases} r_2=q_0\cdot r_{-1}+r_0 \\ r_{-1}=q_1\cdot r_0+r_1 \\ \vdots \\ r_{n-2}=q_n\cdot r_{n-1}+r_n \\ r_{n-1}=q_{n+1}\cdot r_n+r_{n+1} \quad (r_{n+1}=0) \end{cases}$$

$n=\frac{r_{n+1}}{q_{n+1}}$. 再回代，可将$r_n$仅用$r_{-2}$与$r_{-1}$(即a,b)表示.

Ex：a=1859，b=1573. 求s与t.

解：辗转相除：

$$\begin{cases} 1859=1\cdot 1573+286 \\ 1573=5\cdot 286+143 \\ 286=2\cdot 143+0 \end{cases}$$

由贝祖公式：$\exists s,t$：$143=s\cdot 1859+t\cdot 1573$

$143=1573+(-5)\times 286$

$=1573+(-5)\times(1859-1\times 1573)$

$=-5\times 1859+6\times 1573$

$\therefore s=-5,\ t=6$.

② 画表法：

定理：a, b是两正整数，则：

$$s_n \cdot a + t_n \cdot b = (a, b).$$

定义 s_j 与 t_j 为：

$$\begin{cases} s_{-2}=1,\ s_{-1}=0 \\ t_{-2}=0,\ t_{-1}=1. \\ s_j=(-q_j)\cdot s_{j-1}+s_{j-2} \quad j=0,1,\cdots n. \\ t_j=(-q_j)\cdot t_{j-1}+t_{j-2} \end{cases}$$

及：$r_j=(-q_j)\cdot r_{j-1}+r_{j-2}$，$q_{j+1}=\left[\frac{r_{j-1}}{r_j}\right]$

应用：填表：

j	s_j	t_j	q_{j+1}	r_{j+1}
-3				a
-2	1	0		b
-1	0	1	$\left[\frac{a}{b}\right]$	⋮
0				⋮
⋮				
n	s_n	t_n		$r_{n+1}=0$

注意：

① 算 s_j / t_j 时用的 q_j 是上一行，而算 r_j 时用 q_j 就在本行

② 三个参数对应一致

③ [ ] 向下取整

先算每行的 q_j，先往下算，后慢慢按还到下算到 $r_{n+1}=0$ 即可.

Ex: $a=1859$, $b=1573$

解：

j	s_j	t_j	q_{j+1}	r_{j+1}
-3				1859
-2	1	0		1573
-1	0	1	1	286
0	1	-1	5	143
1	-5	6	2	0

则：$s=-5$, $t=6$

三、最大公因数性质plus 及多个整数最大公因数计算

性质①：(唯一性)：

设$a_1,\cdots a_n$是n个非零整数，d是正整数，

则d是$a_1,\cdots a_n$的最大公因数等价于：

(i). $d|a_1,\cdots d|a_n$

(ii). 若$e|a_1,\cdots e|a_n$ 则 $e|d$

②：(运算)：$a_1,\cdots a_n$.

(i). m为一正整数：$(m\cdot a, m\cdot b)=m(a,b)$.

(ii). d为一非零整数：$(\frac{a}{d},\frac{b}{d})=\frac{(a,b)}{|d|}$

特别地，$|d|=(a,b)$，$(\frac{a}{d},\frac{b}{d})=1$

③. (素数简化)：a,b,c为三整数，b,c不0，$(a,c)=1$

则：$(ab,c)=(b,c)$.

④. (素数叠加)：设$a_1,\cdots a_i$为整数，若$(a_i,c)=1$.

$1\le i\le n$，则：

$(a_1,\cdots a_n,c)=1$

⑤. (最大公因数的计算)：设$a_1,\cdots a_n$为n个整数，$a_i\neq 0$.

令$(a_1,a_2)=d_1$，，$(d_1,a_2)=d_2$，$(d_2,a_3)=d_3\cdots(d_{n-1},a_n)=d_n$

$\therefore (a_1,\cdots a_n)=d_n$

证明：一，①：

对于这样，常设两边，证互相整除.

设$d=(a,b)$，$d'=(b,c)$

则先证$d|d'$：

d|b 易证

有 d|a 且 d|b，则 d|(a+(-q)·b)=c

∴ d|b 且 d|c

则 d|d'

则 d'|d 同理.

综上：d|d' 且 d'|d. 则 d=±d'

又有 d, d'>0. 则 d=d'

三.②.(i)，同上.

由贝祖公式：∃ s,t : (a,b)=sa+tb

则 m·(a,b)=s·(ma)+t·(mb)

则 (ma, mb) | 左(ma)+t·(mb)] = m|(a,b)

即 (ma, mb) | m|(a,b)

反过来： m·(a,b) | m·a, m·(a,b) | m·b

则 m(a,b) | (ma,mb)

则：m(a,b) = (ma, mb)

Summary: 得到两数整除关系：

①. 倍数整除运算：(a,b) | sa+tb

②. 唯一性：d|a, d|b. d|(a,b)

三.③.(简化)：设 d=(ab,c). d'=(b,c)

由 (a,c)=1 ∴ ∃ s.t. sa+tc=1

∴ s·(ab)+(t·b)·c=b

则：$d \mid b$

又：$d \mid c \therefore d \mid d'$

易得：$d' \mid b \Rightarrow d' \mid a$.

又有 $d' \mid c \therefore d' \mid d$.

综上：$d = d'$

1.4、最小公倍数.

定义：、、.

性质①：(唯一性)：$1 \le s \le n$

$a_i \mid D$ 且：若 $a_i \mid D'$，则：$D \mid D'$

②：(最小公倍数计算1)：a, b 两正整数

i) . $a \mid D$, $b \mid D$ 则 $[a, b] \mid D$

ii) . $[a, b] = \frac{a \cdot b}{(a, b)}$. 特例：a, b 互质：$[a, b] = a \cdot b$

③. (计算2：多个最小公倍数计算)：

$a_1, \cdots a_n$ 正整数. 令：

$[a_1, a_2] = D_2$, $[D_2, a_3] = D_3$, $\cdots [D_{n-1}, a_n] = D_n$

则 $[a_1, \cdots a_n] = D_n$

1.5. 整数分解

定理：给定正合数 $n > 1$. 如果存在整数 a, b 使得：

$n \mid a^2 - b^2$, $n \nmid a - b$, $n \nmid a + b$,

则 $(n, a-b)$ 和 $(n, a+b)$ 都是 n 的真因数

1.6. 素数的算术基本定理

定理：

①：(算术基本定理)：

任一整数 $n>1$ 都可以表示成素数的乘积，且在不考虑乘积顺序的情况下，该表达式是唯一的，即：

$$n=p_1\cdots p_s,\ p_1\le\cdots\le p_s,$$

其中 p_i 是素数，且若：

$$n=q_1\cdots q_t.\ q_1\le\cdots\le q_t,$$

其中 q_j 是素数，则 $s=t$，$p_i=q_j$，$1\le i\le s$

②. (标准分解式)：

任一整数 $n>1$ 可以唯一表示成

$$n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s},\ \alpha_i>0,\ i=1,\cdots s,$$

其中 p_i 是素数

③. (整除关系)：n 是大于1的一个整数，且有标准分解式

$$n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s},\ \alpha_i>0,\ i=1\cdots s,$$

则 d 是 n 的正因数当且仅当 d 有因数分解式

$$d=p_1^{\beta_1}\cdots p_s^{\beta_s},\ \alpha_i\ge\beta_i\ge 0.\ i=1\cdots s$$

④. (整数因数个数)：正整数 n 有因数分解式：

$$n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s},\ \alpha_i>0,\ i=1\cdots s.$$

则 n 的因数个数：

$$d(n)=(1+\alpha_1)\cdots(1+\alpha_s)$$

证明：①. 看一下证正向：设 $\alpha_1<\beta_1$，则 $p_1^{\beta_1-\alpha_1}\mid p_2^{\alpha_2}\cdots p_s^{\alpha_s}$

则由素因子的加不减反证法，存在 $p_i(2\le i\le s)$ 被 p_1 整除，矛盾.

⑤. (最大公因数和最小公倍数):

设 $a_1 \cdots a_k$ 是 k 个正整数，且都有素因数分解式

$$a_j = p_1^{\alpha_{1j}} \cdots p_s^{\alpha_{sj}}, \quad \alpha_{ij} \geq 0, \ 1 \leq i \leq s, \ 1 \leq j \leq k$$

则：$(a_1, \cdots a_k) = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}$, $\beta_i = \min\{\alpha_{i1} \cdots \alpha_{ik}\}$

$[a_1, \cdots a_k] = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}$, $r_i = \max\{\alpha_{i1} \cdots \alpha_{ik}\}$

1.7. 丢番图方程.

定理：令 a 和 b 是两个整数，$d=(a,b)$

如 $d \nmid c$ 则 $ax+by=c$ 无解

$d \mid c$ 则 $ax+by=c$ 有且有无穷多解：

解为：

($x=x_0, y=y_0$ 是一组解) $\quad x_0 = c/(a,b) \cdot s$

$$x = x_0 + \frac{b}{d} \cdot n \qquad y_0 = \frac{c}{(a,b)} \cdot t$$

$$y = y_0 - \frac{a}{d} \cdot n$$

如何求解：判断有解？→求特解(欧拉算式)→扩展

乘 $\frac{c}{(a,b)}$　加 n

Summary: 求最大公因数和最小公倍数，

①. 欧几里得除法和公式，$[a,b] = \frac{ab}{(a,b)}$

②. 整数分解

第二章，同余：

2.1. 同余的概念及基本性质.

同余的概念：

三个充要条件：
① (定义) $m \mid a-b$，则 $a \equiv b \pmod m$
② $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow a = b + q \cdot m$
③ $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow a \% m = b \% m$

同余的基本性质：

①. (自反性)：对任一整数 a，$a \equiv a \pmod m$.

②. (对称性)：若 $a \equiv b \pmod m$，则 $b \equiv a \pmod m$

③. (传递性)：若 $a \equiv b \pmod m$，$b \equiv c \pmod m$，则 $a \equiv c \pmod m$

④. (计算)：m 正整，设 a_1, a_2, b_1, b_2 是4个整数：

如 $a_1 \equiv b_1 \pmod m$　$a_2 \equiv b_2 \pmod m$.

则：
$$\begin{cases} a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod m & \text{i)、} \\ a_1 \cdot a_2 = b_1 \cdot b_2 \pmod m & \text{ii)、} \end{cases}$$

证明：④. ii). $a_1 = b_1 + q_1 \cdot m$
$a_2 = b_2 + q_2 \cdot m$

（当与m乘时，除法同样满足）

则：$a_1 \cdot a_2 = b_1 \cdot b_2 + (b_1 \cdot q_2 + b_2 \cdot q_1 + q_1 \cdot q_2 m) \cdot m$.

令 $q' = b_1 \cdot q_2 + b_2 \cdot q_1 + q_1 \cdot q_2 \cdot m$.

则 $a_1 \cdot a_2 = b_1 \cdot b_2 + q' \cdot m$，故 $a_1 \cdot a_2 \equiv b_1 \cdot b_2 \pmod m$

Ex1：2003年5月9日是周五，则 2^{2003} 天是周几？

解：$2^2 \equiv 4 \pmod 7$，$2^3 \equiv 1 \pmod 7$. 7是周期.

$2^{2003} = 2^{667 \times 3} \cdot 2^2$，$2^{667 \times 3} \equiv 1^{667} \pmod 7$.

则：$2^{2003} \equiv 4 \pmod 7$. 则周二.

注：可以利用④的ii)进行代换，常用1的代换可实现有效降幂

推论：若 $x \equiv y \pmod m$，$a_i \equiv b_i \pmod m$，$0 \le i \le k$，

则：$a_0 + a_1 \cdot x + \cdots + a_k \cdot x^k \equiv b_0 + b_1 \cdot y + \cdots + b_k \cdot y^k \pmod m$

进一步性质：

⑤. 正整数 m，若 $d \cdot a \equiv d \cdot b \pmod m$，若 $(d, m) = 1$，

则 $a \equiv b \pmod m$。（除法）

⑥. 正整数 m，设 $a \equiv b \pmod m$，$d > 0$，则：

$d \cdot a \equiv d \cdot b \pmod m$（乘法）

⑦.（除法2）：

正整数 m，设 $a \equiv b \pmod m$，若 $d \mid (a, b, m)$，则：

$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}$

⑧.（除法3）：

正整数 m，设 $a \equiv b \pmod m$，若 $d \mid m$，则：

$a \equiv b \pmod d$。

证明：⑤ $m \mid d(a-b)$，$(d, m) = 1$，则 $m \mid a-b$，$a \equiv b \pmod m$

⑥. $a = b + q \cdot m$ 则 $da = db + (dq) \cdot m$，则 $da \equiv db \pmod m$

⑦. $d \mid (a, b, m)$，则 $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}, \frac{m}{d}$ 均为整数：

⑧. $m \mid a-b$，$d \mid m$ 则 $d \mid a-b$，$a \equiv b \pmod m$

⑨.（模数总结）$m_1, \cdots m_k$ 正整数，设 $a \equiv b \pmod{m_i}$，

$i = 1 \cdots k$，则 $a \equiv b \pmod{[m_1, \cdots m_k]}$

⑩.（余函数）$a \equiv b \pmod m$ 则 $(a, m) = (b, m)$

证明：⑨. $a \equiv b \pmod{m_i}$.

$\Rightarrow m_i \mid a-b$

$\Rightarrow [m_1, \cdots m_k] \mid a-b$.

⑩. $a = b + q \cdot m$.

$\Rightarrow (a, m) = (b, m)$.

注：由⑩，一个剩余类中的剩余与m的最大公因数相等

2.2. 剩余类与完全剩余系

↪有m个元素，不过有无数种

定义：剩余类、剩余(代表元)、完全剩余系、$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$，$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$

性质：(剩余类)：

设m是一个正整数，则：

(i). 任一整数必在一个C_r中. $r \in [0, m]$. r为整数

(ii). $C_a = C_b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$

(iii). $C_a \cap C_b = \phi \Leftrightarrow a \not\equiv b \pmod{m}$

定理：①. (完全剩余系判定)：

设m是一正整数，则m个整数 $r_0 \cdots r_{m-1}$ 为模m的一个完全剩余系 $\Leftrightarrow$ $r_0 \cdots r_{m-1}$ 两两不同余 (注：一定是m个)

③. (一个模的遍历)：

设m是一正整数，a与m互素，b为任意整数，若k遍历模m的一个完全剩余系，则：$ak+b$ 也遍历模m的一个完全剩余系

(注：可以把a理解为周期数，k为周期，b同时扩大。类比 $w-t+\varphi$. a为w，k为t，b为φ)

③.(两个模的遍历):

m_1, m_2是两互素的正整数. 若k_1, k_2分别遍历m_1, m_2的完全剩余系, 则

$$m_2k_1 + m_1k_2$$

也遍历模$m_1 m_2$的一个完全剩余系

证明: ③. 只证这两两不同余. (k_1, k_2个数满足).

若k_1, k_2, k_1', k_2'满足:

$$m_2k_1 + m_1k_2 \equiv m_2k_1' + m_1k_2' \pmod{m_1 m_2}$$

$$\Rightarrow (m_2k_1 + m_1k_2) \equiv (m_2k_1' + m_1k_2') \pmod{m_1}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_2k_1 \equiv m_2k_1' \pmod{m_1} \\ m_1k_2 \equiv m_1k_2' \pmod{m_1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow k_1 \equiv k_1' \pmod{m_1}$$

同理. $k_2 = k_2' \pmod{m_2}$

则不与遍历完全剩余系匹配.

注: (多个模遍历): $m_2 \cdots m_{k-1} \cdot x_1 + \cdots + m_1 \cdots m_{k-2} \cdot x_k$

2.3. 简化剩余系与欧拉函数 $\varphi(m)$个

定义: 欧拉函数$\varphi(m)$(比m小的与m互素). 简化剩余类、简化剩余. 简化剩余系 模m

性质: ①.(同剩余类的剩余): r_1, r_2是同一剩余类的剩余, 则 r与m互素 $\Leftrightarrow$ r_2与m互素

②.(简化剩余乘积). $m > 1$是整数, a, b是模m的两个简化剩余, 则ab也是简化剩余.

③.(简化剩余系判定)：m一正整数，$r_1 \cdots r_{\varphi(m)}$是$\varphi(m)$个与m互素的整数，并且两两模m不同余，则$r_1 \cdots r_{\varphi(m)}$是模m的一个简化剩余系

④.(遍历：一个模)：与完全…同理.不定为a,k都不为a,k也

⑤.(遍历.两个模)：与完全…同理.

⑥.☆.(简化剩余的可逆性)：

设m为一正整数，$a=(a,m)=1$.则存在唯一整数$a'(1\le a'<m)$使得：

$$a\cdot a' \equiv 1 \pmod m.$$

证明：(必要性)：$(a,m)=1$.∃整数s.t：

$sa-m\cdot t=1 \Rightarrow a\cdot s-1=t\cdot m$.则$a'$即$s$ 求a'常用扩展欧几里得算法.

(充分性) $a\cdot a'\equiv 1 \pmod m$ 存在整数q：$a\cdot a'-1=m\cdot q$

$\therefore a'\cdot a+(-q)\cdot m=1$，由贝祖对等式：$(a,m)=1$

(唯一性) 若a''：$a\cdot a''\equiv 1 \pmod m$

则：$a\cdot(a''-a')\equiv 0 \pmod m$ $(a,m)=1$，则$a''-a'=0$

$a''=a$得证.

2.4 欧拉定理，费马小定理，wilson定理

定理①：(欧拉定理)：$m>1$整数，$(a,m)=1$：$a^{\varphi(m)}\equiv 1 \pmod m$

注：$m=p_1^{\alpha_1}\cdots p_s^{\alpha_s}$ (p_i为素数) 则$\varphi(m)=\varphi(p_1)\cdots\varphi(p_s)=m\cdot(1-\frac{1}{p_1})\cdots(1-\frac{1}{p_s})$ (计算欧拉函数)

定理②：(费马小定理)：p是素数：$a^p\equiv a \pmod p$

定理③：(wilson定理)：p是一素数：$(p-1)!\equiv -1 \pmod p$

5. 模重复平方计算法.

$n = n_0 + n_1 \cdot (2^1) + n_2 \cdot (2^2) + \cdots n_{k-1} \cdot (2^{k-1})$

$\Rightarrow b^n = b^{n_0} \cdot (b^2)^{n_1} \cdot (b^{2^2})^{n_2} \cdots (b^{2^{k-1}})^{n_{k-1}}$

$b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad b_{k-1}$

a_0

a_1

a_2

a_{k-1}

即: $b = b_0$. $b_k = b_{k-1}^2$. $a_0 = b_0 \cdot 1$. $a_{k-1} = a_{k-2} \cdot (b_{k-1})^{n_{k-1}}$

注: 先平方, 再在求a的时候判断n

Ex. $m = 313$. $b = 41$. $n = 217$.

求: $41^{217} \pmod{313}$

解: $n = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

①. $a_0 = b^1 \equiv 41 \pmod{313}$. $b_1 = b^2 \equiv 16 \pmod{313}$

②. $n_1 = 0$: $a_1 = a_0 \cdot (b_1)^0 \equiv 41 \pmod{313}$

$b_2 = b_1^2 \equiv 310 \pmod{313}$

③. $n_2 = 0$: $a_2 = a_1 \cdot (b_2)^0 \equiv 41 \pmod{313}$

$b_3 = b_2^2 \equiv 9 \pmod{313}$

④. $n_3 = 1$: $a_3 = a_2 \cdot (b_3)^1 \equiv 56 \pmod{313}$

$b_4 = b_3^2 \equiv 81 \pmod{313}$

⑤. $n_4 = 1$: $a_4 = a_3 \cdot (b_4)^1 \equiv 154 \pmod{313}$

$b_5 = b_4^2 \equiv 301 \pmod{313}$

⑥. $n_5 = 0$: $a_5 = a_4 \cdot (b_5)^0 \equiv 154 \pmod{313}$

$b_6 = b_5^2 \equiv 144 \pmod{313}$

⑥. $n_6=1$: $a_6 = a_5 \cdot (b_6)^1 \equiv 226 \pmod{313}$

$b_7 = b_6^2 \equiv 78 \pmod{313}$

⑦. $n_7=1$: $a_7 = a_6 \cdot (b_7)^1 \equiv 90 \pmod{313}$

$\therefore 41^{217} \equiv 90 \pmod{313}$

第三章：同余式

3.1. 基本概念及一次同余式.

一、定义：同余式.

次数，记 $\deg f$，不与0模m同余（被m整除）

解.（常写成 $x\equiv a \pmod m$. 为集合 C_a）

解数（完全剩余系中使同余式成立的个数）

模m可逆元，逆元（可逆元不为0）

二、定理：

①. 设m一正整数，a：m\a整数. 则一次同余式

$$ax\equiv 1 \pmod m$$

有解 $\Leftrightarrow (a,m)=1$. 且有解时解唯一.

（一次同余式有解判定 I）

②.（模m简化剩余等价描述）.

m正整数，则整数a为模m简化剩余 $\Leftrightarrow$ a是模m逆元

③.（求解一次同余式/一次同余式有解判定 II）

设m是一个正整数，a：m\a整数，则一次同余式

$$ax\equiv b \pmod m$$

有解 $\Leftrightarrow (a,m)\mid b$.

且有解时，解为：

$$x\equiv \frac{b}{(a,m)}\cdot\left(\left(\frac{a}{(a,m)}\right)^{-1} \pmod{\frac{m}{(a,m)}}\right)+t\cdot\frac{m}{(a,m)} \pmod m$$

证明：

①.（充分性）：$(a,m)=1$：

$s\cdot a+t\cdot m=1$ 则 s 即为所求

（唯一性）：

若还有解 $ax_1 \equiv 1 \pmod m$

则：$a(x-x_1) \equiv 0 \pmod m$

$\because m \mid a \quad \therefore x-x_1=0$

$\therefore x_1 = x$ 唯一.

(必要性)：$\because$ 有解：x_1

$\therefore ax_1 \equiv 1 \pmod m$

$\therefore ax_1 - 1 = t \cdot m$

$\therefore x_1 \cdot a + (-t) \cdot m = 1$

则由贝祖等式推论：$(a,m)=1$ 得证.

②.(必要性)：a为模m简化剩余：

$(a,m)=1 \quad \therefore$ 存在整数a'：$a \cdot a' \equiv 1 \pmod m$

则：$a \cdot a' \equiv a' \cdot a \equiv 1 \pmod m$. a为模m逆元

(充分性)：a为模m逆元，则存在整数s：

$a \cdot s \equiv 1 \pmod m$ ：

$as + t \cdot m = 1$ 即 $(a,m)=1$，则a为模m简化剩余

③.(必要性)：有解：$ax_0 \equiv b \pmod m \Rightarrow b = ax_0 - my_0$.

$\therefore (a,m) \mid ax_0 - my_0 \Rightarrow (a,m) \mid b$

(充分性)：$(a,m) \mid b \Rightarrow \frac{b}{(a,m)}$为整数：

对 $ax \equiv 1 \pmod m$，有解，为 $x_0 \equiv \left(\frac{a}{(a,m)}\right)^{-1} \bmod \left(\frac{m}{(a,m)}\right)$

则对 $\frac{a}{(a,m)} x \equiv \frac{b}{(a,m)} \bmod \left(\frac{m}{(a,m)}\right)$，唯一解为 $x_1 \equiv \left(\frac{a}{(a,m)}\right)^{-1} \cdot \frac{b}{(a,m)} \bmod \left(\frac{m}{(a,m)}\right)$

所对(扩大模数的)：$ax \equiv b \pmod m$. x_1为一个特定解.

其全部解为：$x \equiv \left(\frac{a}{(a,m)}\right)^{-1} \cdot \frac{b}{(a,m)} \bmod \left(\frac{m}{(a,m)}\right) + t \cdot \frac{m}{(a,m)} \bmod m$

$(t = 0, 1, \cdots (a,m)-1)$

注：解的形式可以画数轴(模小可表示数多，模m贝少)

3.2. 中国剩余定理.

条件

定理①：(中国剩余定理)：设 $m_1 \cdots m_k$ 是 k 个两两互素的正整数，则对任意整数 $b_1, \cdots b_k$ 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

一定有解，且唯一.

且：若令 $m = m_1 \cdots m_k$，$m = m_i \cdot M_i$，$i = 1 \cdots k$

$x = b_1 \cdot M_1' \cdot M_1 + b_2 \cdot M_2' \cdot M_2 + \cdots b_k \cdot M_k' \cdot M_k \pmod{m}$

其中 $M_i' \cdot M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$，$i = 1, 2, \cdots k$

Ex：(物不知数)：

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod 3 \\ x \equiv b_2 \pmod 5 \\ x \equiv b_3 \pmod 7 \end{cases}$$

解：首先列出参数：$m_1 = 3, m_2 = 5, m_3 = 7$.

b_1, b_2, b_3.

$m = m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$

再求 M_i：$M_1 = m_2 \cdot m_3 = 35$，$M_2 = m \cdot m_3 = 21$.

$M_3 = m_1 \cdot m_2 = 15$.

求 M_i'：$M_1' \cdot 35 \equiv 1 \pmod{m_1}$ ：$M_1' \cdot 35 \equiv 1 \pmod 3$

$M_1' = 2$.

同理. $M_2' = 1$. $M_3' = 1$.

则：$x \equiv 70 b_1 + 21 b_2 + 15 b_3 \pmod{105}$

- 证明方法：

构造证明：1. 证明唯一性，2. 证明存在性 (构造)

一应用：

优化算法：简化模运算

Ex：求 $2^{40} \pmod{77}$

解：可以设 $x \equiv 2^{40} \pmod{77}$，只求 $x \pmod{77}$

即为求 $\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod 7 \\ x \equiv b_2 \pmod{11} \end{cases}$ 的解（从同余式组解开线理解）

（比如 b_1, b_2 等已知，用以下定理求满足同余式的 b_1, b_2）

Ex：Euler定理：$2^{\varphi(7)} \equiv 2^6 \equiv 1 \pmod 7$，则 $x = 2^{40} \equiv 2^4 \equiv 2 \pmod 7$

则 $b_1 = 2$，同理 $b_2 = 1$，故求解 $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 7 \\ x \equiv 1 \pmod{11} \end{cases}$ 即可。

3.3. 高次同余式的解数及解法

一、定理①：设 $m_1, \cdots m_k$ 是 k 个两两互素的正整数，

$m = m_1 \cdots m_k$，则同余式

$$f(x) \equiv 0 \pmod m$$

与同余式组

$$\begin{cases} f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ f(x) \equiv 0 \pmod{m_k} \end{cases}$$

等价。T_i 表示 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$ 的解数（$i = 1, \cdots k$）

T 表示 $f(x) \equiv 0 \pmod m$，则：

$$T = T_1 \cdots T_k$$

证明：设 $f(x) \equiv 0 \pmod{m_i}$ 解为 $x \equiv b_i \pmod{m_i}$，解数 T_i

则 $\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases}$ 解即为所求，为 $x \equiv b_1 M_1 M_1' + \cdots b_k M_k M_k'$

则随 $b_1, \cdots b_k$ 遍历解，解数为 $T = T_1 \cdots T_k$

二、提升：考虑模数为素数幂的高次同余式：

$f(x)\equiv 0 \pmod{p^\alpha}$

1. 定义：$f(x)$系式

$f(x)=a_n x^n+\cdots a_1 x+a_0$

$f'(x)=n\cdot a_n x^{n-1}+\cdots a_1$

2. 定理①：

设 $x\equiv x_1 \pmod p$ 是同余式 $f(x)\equiv 0 \pmod p$ 一个解，且 $(f'(x_1),p)=1$，则 $f(x)\equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ 有解

$$x\equiv x_\alpha \pmod{p^\alpha}$$

其中，x_α 由以下递归关系得到

$$x_i=x_{i-1}+t_{i-1}\cdot p^{i-1} \pmod{p^i}$$

$$\text{而 } t_{i-1}=\frac{-f(x_{i-1})}{p^{i-1}}\cdot\left(f'(x_1)^{-1} \pmod p\right)\pmod p.$$

$i=2,\cdots,\alpha$

α 是可能有多个的，要注意！

↳可以证明一个小结论，用于Hensel引理证明：

$f(a+t\cdot p^{k-1})\equiv f(a)+f'(a)\,t\,p^{k-1} \pmod{p^k}$

3. 使用思路：

①. 对以上定理：

先求：$f(x)\equiv 0 \pmod p$ 解 以及 $f'(x)$

↳判断：$(f'(x_1),p)\overset{?}{=}1$ 即有无解

↳求 $f'(x_1)^{-1}$ 以及对 t 的计算

↳算 t_i

②后根据以下流程递归得 x_α：

$x_1\to t_1$

$\downarrow$

$x_2\to t_2$

$\downarrow$

$x_3\to\cdots t_{\alpha-1}$

$\downarrow$

x_α

Ex1：求解同余式 $f(x)\equiv x^4+7x+4\equiv 0 \pmod{27}$

解：$27=3^3$ 为素数幂，则 $p=3,\alpha=3$

求 x_1：$x^4+7x+4\equiv 0 \pmod 3$

$x_1\equiv 1 \pmod 3$

求导式：$f'(x)=4x^3+7$

判断有无解：$f'(x_1)\equiv 11\equiv 2 \pmod 3$

$(2,3)=1$，则有解

求 $f(x_1)$ 逆元：$2\cdot f^{-1}(x_1)\equiv 1 \pmod 3$

$\Rightarrow f^{-1}(x_1)\equiv 2 \pmod 3$

求 t_1：$t_1\equiv -\frac{f(x_1)}{p}\cdot(2\pmod 3)\pmod 3$

代入：$p=3$，$f(x_1)=12$.

$t_1\equiv 1 \pmod 3$

递归：$x_2\equiv x_1+t_1\cdot p\equiv 4 \pmod 9$

$t_2\equiv -\frac{f(x_2)}{p^2}\cdot(2)\equiv -64\equiv 8 \pmod 9$

$x_3\equiv x_2+t_2\cdot p^2\equiv 22 \pmod{27}$

则 $x_3\equiv 22 \pmod{27}$

↳这里是 p^3 而不是 $(p^2)^2$

② 对于有高次同余式：

$f(x)\equiv 0 \pmod m$，$m=p_1^{\alpha_1}p_2^{\alpha_2}p_3^{\alpha_3}\cdots p_s^{\alpha_s}$

等价于求同余式组 $\begin{cases} f(x)\equiv 0 \pmod{p_1^{\alpha_1}} \\ \vdots \\ f(x)\equiv 0 \pmod{p_s^{\alpha_s}} \end{cases}$ 的解.

则分别求解每个式子后得到 $\begin{cases} x\equiv b_1 \pmod{p_1^{\alpha_1}} \\ \vdots \\ x\equiv b_s \pmod{p_s^{\alpha_s}} \end{cases}$ 运用中国剩余定理

(按求解次数)

总结为：$f(x)\equiv 0 \pmod p \to f(x)\equiv 0 \pmod{p^2} \to f(x)\equiv 0 \pmod{p_1^{\alpha_1}}$

$\to f(x)\equiv 0 \pmod{p_2^{\alpha_2}} \to f(x)\equiv 0 \pmod m$

$i=1\cdots s$

注①中：$f'(x_1) \not\equiv 0 \pmod p$
↗ 因为要其逆元

4. 定理②：Hensel定理（对定理①的补充）

$f(x)$为一整系数多项式，p为素数，k为整数且$k \geq 2$. $f(x_{k-1}) \equiv 0 \pmod{p^{k-1}}$

(i) 如果$f'(x_1) \not\equiv 0 \pmod p$），则同理与定理①

(ii). 如果$f'(x_1) \equiv 0 \pmod p$）且 $f(x_{k-1}) \equiv 0 \pmod{p^k}$）

则对任意t，$x_k \equiv x_{k-1} + t \cdot p^{k-1} \pmod{p^k}$）都成立 —— k而下注k-1

(iii). 如果$f'(x_1) \equiv 0 \pmod p$）且$f(x_{k-1}) \not\equiv 0 \pmod{p^k}$）

则$f(x) \equiv 0 \pmod{p^{k-1}}$无解，即$x_{k-1}$不存在

Ex2：求解同余式 $f(x) = x^2 + x + 7 \equiv 0 \pmod{27}$）

解：$f'(x) = 2x + 1$. $p = 3$, $\alpha = 3$.

对：$x^2 + x + 7 \equiv 0 \pmod 3$）

$x_1 \equiv 1 \pmod 3$）

则：$f(x_1) \equiv 0 \pmod 3$）. 故使用Hensel定理：

$f(x_1) = 9 \equiv 0 \pmod{3^2}$）

则 $x_2 \equiv 1 + t \cdot 3 \pmod{3^2}$）

$t = 0, 1, 2$. 则 $x_2 = 1, 4, 7 \pmod 9$）

①. $x_2 = 1$：

$f(x_2) \equiv 9 \not\equiv 0 \pmod{3^3}$）. 则 $x_2 = 1$不存在

②. $x_2 = 4$.

$f(x_2) = 27 \equiv 0 \pmod{3^3}$）

故 $x_3 \equiv x_2 + t \cdot 3^2 \pmod{3^3}$）则 $t = 0, 1, 2$

$x_3 = 4, 13, 22$. —— 故不需要再去看x_3的合理性.

因为(i)中：…有解且唯一无下步，所以要看

③. $x_2 = 7$.

$f(x_2) = 63 \not\equiv 0 \pmod{3^3}$）. 则 $x_2 = 7$不存在

故 $x \equiv 4, 13, 22 \pmod{27}$）

总结应用：

得 x_1 → $f'(x_1)\not\equiv 0 \pmod p$ 用定理④ 则后面依次得到 x_{k+1} 时：$f(x_{k-1})\equiv 0 \pmod{p^k}$ 可得到 x_k

$f'(x_1)\equiv 0 \pmod p$ → $f(x_{k-1})\not\equiv 0 \pmod{p^k}$ x_{k+1} 不存在

3.4. 素数模的同余式

引理：(素数模的多项式欧几里得除法) p.115 证明

$f(x)$ 为 n 次整多项式，$g(x)$ 首一 m 次整系数多项式 ($x^m+\cdots b_1x+b_0$)

则存在整系数多项式 $q(x)$ 和 $r(x)$ 使得

$$f(x)=q(x)g(x)+r(x),\ \deg r(x)<\deg g(x)$$

定理①. 同余式与一个次数不超过 $p-1$ 的模 p 同余式等价

(即引理. 令 $g(x)=x^p-x$，则 $f(x)\equiv r(x) \pmod p$)

素数模同余式简化

定理②. (素数模的同余式因式分解)

设 $1\le k\le n$，如果 $x\equiv a_i \pmod p$ ($i=1,\cdots,k$) 是同余式

$$f(x)=a_nx^n+\cdots a_1x+a_0\equiv 0 \pmod p$$

的 k 个不同解，则对任何整数 k，都有

$$f(x)=f_k(x)\cdot(x-a_1)\cdots(x-a_k) \pmod p$$

(其中 $f_k(x)$ 是 $n-k$ 次多项式，首项系数为 a_n)

例：化简并求解 $f(x)$ 的解

$$f(x)=3x^{14}+4x^{13}+2x^{11}+x^9+x^6+x^3+12x^2+x\equiv 0 \pmod 5$$

解：运用多项式欧几里得除法：

令 $g(x)=x^5-x \pmod 5$

法一：

$r_0(x)=f(x)-3x^9g(x)=4x^{13}+2x^{11}+3x^{10}+x^9+x^6+x^3+12x^2+x$

$h(x)=r_0(x)-4x^8g(x)=2x^{11}+3x^{10}+5x^9+x^6+4x^5+x^3+12x^2+x$

$\equiv 2x^{11}+3x^{10}+x^6+x^3+2x^2+x \pmod 5$

$r_1(x)=h(x)-2x^6g(x)=3x^{10}+2x^7+x^6+x^3+2x^2+x$

$r_3(x)=r_2(x)-3x^5g(x)=2x^7+4x^6+x^3+2x^2+x$

$r_4(x)=r_3(x)-2x^2g(x)=4x^6+3x^3+2x^2+x$

$r_5(x)=r_4(x)-4xg(x)\equiv 3x^3+x^2+x \pmod 5$

$\therefore r(x)=3x^3+x^2+x$

注：系数可以取余

法二：待定系数法：

设 $q(x)=a_9x^9+a_8x^8+\cdots a_0$

对比 $f(x)$ 的（大于等于5）次数项的对应系数可解得.

综上，$r(x)\equiv 3x^3+x^2+x \pmod 5$

可求 $x\equiv 0,1,2 \pmod 5$

第4章 二次同余式与平方乘余

4.1 一般二次同余式

$x \equiv a \pmod{p}$，$(a,p)=1$，有解

则a为模p的平方乘余

4.2 模为奇素数的平方乘余和平方非乘余

定理①.（欧拉判别条件，判定平方乘余）：

设p为奇素数，$(a,p)=1$. 则：

(i). a是模p的平方乘余的充要条件是：

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$$

(ii). a是模p的平方非乘余的充要条件是：

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$$

定理②.（简化乘余系的平方乘余，一个特殊序列）：

设p是奇素数，则模p的简化乘余系中平方乘余和平方非乘余都是$\frac{p-1}{2}$个，且$\frac{p-1}{2}$个平方乘余与序列

$$1^2, 2^2, 3^2, \cdots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$$

中的一个数同余，且仅与一个数同余

注：②中若是其他序列不一定仅与其中一个数同余，这里突出序列的特殊性

4.3. 勒让德符号 (Legendre)

① 定义:

$$\left(\frac{a}{p}\right)=\begin{cases}1 & a\text{是模}p\text{的平方剩余}\\ -1 & a\text{是模}p\text{的平方非剩余}\\ 0 & p\mid a\end{cases}$$

(欧拉判别法则):

定理②: 设p为奇素数, 对任意整数a:

$$\left(\frac{a}{p}\right)\equiv a^{\frac{p-1}{2}}\pmod p$$

定理③: (-1的平方剩余性):

设p是奇素数, 则

$\left(\frac{1}{p}\right)=1$; $\left(\frac{-1}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}}$

定理④: (Legendre计算性质):

p为奇素数:

1. (周期性) $\left(\frac{a+p}{p}\right)=\left(\frac{a}{p}\right)$
2. (完全可乘性) $\left(\frac{ab}{p}\right)=\left(\frac{a}{p}\right)\cdot\left(\frac{b}{p}\right)$
3. $(a,p)=1 \Rightarrow \left(\frac{a^2}{p}\right)=1$ (平方有解性)

定理⑤: (高斯引理):

设p是奇素数。a是整数, $(a,p)=1$。若整数: $a\cdot1, a\cdot2, \dots a\cdot\frac{p-1}{2}$ 中模p的最小正剩余大于$p/2$的个数是m, 则: $\left(\frac{a}{p}\right)=(-1)^m$

定理③.(2是否为模p平方判断 & 判断的转化):

设p是奇素数:

(i). $(\frac{2}{p})=(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$

(ii). 若$(a,2p)=1$,则$(\frac{a}{p})=(-1)^{T(a,p)}$,其中$T(a,b)=\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}[\frac{ak}{p}]$

4.4. 二次互反律:

若p,q互素奇素数,则:

$$(\frac{q}{p})=(-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}\cdot(\frac{p}{q})$$

注:计算时分子一定要是奇素数,分母可以是特殊的

4.5. 雅可比符号:

定义:设$m=p_1\cdots p_r$是奇素数p_i的乘积.对任意整数a,

Jacobi符号为:

$$(\frac{a}{m})=(\frac{a}{p_1})\cdots(\frac{a}{p_r})$$

定理:(计算性质) 同勒让德符号

注:$(\frac{a}{m})=-1$,一定无解

$(\frac{a}{m})=1$,不一定有解

Ex1:判断同余式$x^2\equiv 2 \pmod{15}$是否有解?

解:$(\frac{2}{15})=1$ 而$(\frac{2}{3})$和$(\frac{2}{5})$为-1,则无解

故需确认

Ex2. 判断 $x^2 \equiv 286 \pmod{563}$ 是否有解？

解：$(286/563) = -1$，直接得无解即可

4.6. 模平方根

(1) 模 $p = 4k+3$ 平方根

定理①：设 p 是形如 $4k+3$ 的素数，若同余式

$$x^2 \equiv a \pmod{p}$$

有解，则其解

$$x \equiv \pm a^{\frac{p+1}{4}} \pmod{p}$$

应用：(Robin加密)

$$m \xrightarrow{c \equiv m^2 \pmod{n}} c \xrightarrow{\text{密钥}(p,q)} 3 \equiv p \equiv q \pmod{4}$$

明文 —— 加密 $(n=p\cdot q)$ —— 解密

↓ 中国剩余定理

$$\begin{cases} m \equiv c^{(p+1)/4} \pmod{p} \\ m \equiv p - c^{(p+1)/4} \pmod{p} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m \equiv c^{(q+1)/4} \pmod{q} \\ m \equiv q - c^{(q+1)/4} \pmod{q} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ m为其一

(2). 高次

定理②：(高次) 设 p 为奇素数，则同余式 $x^2 \equiv a \pmod{p^\alpha}$ 有解的充要条件是 a 为模 p 的平方剩余，且有解时，解数为2

⇒ 如何据 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 求解 $x^2 \equiv a \pmod{p^\alpha}$?

解：令 $f(x) = x^2 - a$，据 Hensel 引理可解

Ex. 求解同余式 $x^2 \equiv 21 \pmod{25}$

解：①、求 x_1：$\left(\frac{21}{25}\right) = 1 \cdots$

$f(x_1) = x^2 - 21 \equiv 0 \pmod{5}$

$\Rightarrow x_1 \equiv \pm 4 \equiv 1, 4 \pmod{5}$

②、求 $f'^{-1}(x_1)$：

$x_1 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow 2 \cdot f'^{-1}(x_1) \equiv 1 \pmod{5}$

$\Rightarrow f'^{-1}(x_1) \equiv 3 \pmod{5}$

$x_1 \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow 3 \cdot f^{-1}(x_1) \equiv 1 \pmod{5}$

$\Rightarrow f'^{-1}(x_1) \equiv 2 \pmod{5}$

③、求 t_1

$t_1 = -\frac{f(x_1)}{5} \cdot (f'^{-1}(x_1) \bmod 5) \pmod{5}$

$\Rightarrow x_1 = 1 \Rightarrow t_1 \equiv 2 \pmod{5}$

$x_1 = 4 \Rightarrow t_1 \equiv 2 \pmod{5}$

④. 求 x_2

$x_2 \equiv x_1 + t \cdot 5 \equiv 11, 14 \pmod{25}$

注：前述可直接求解的二次同余式仅有4次均平方根，其余奇素数模都需拟算.